



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2013 – I
CURSO	FISICA II	SECCIONES	27D-28D
PROFESOR (ES)	F. CASTRO – J. PAICO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Civil	CICLO (S)	IV
			20-05-13

INDICACIONES

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en el cuadernillo. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

Exámen sacado de: Calculadora

Pregunta 1 (4 puntos)

Determine si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones siguientes. FIA USMP

- El trabajo de una fuente de fuerza electromotriz en un circuito consiste en llevar la carga de un potencial eléctrico a otro
- En una conexión de resistores en serie, alimentados por una fuente, no se cumple que el voltaje de cada resistor es igual al voltaje de la fuente
- El voltaje en los bornes (terminales) de una fuente de f.e.m. real es independiente de la corriente que entrega
- En un circuito eléctrico los electrones viajan, a través del conductor, de mayor a menor potencial eléctrico
- En el interior de un conductor que lleva una corriente eléctrica el campo eléctrico es nulo
- Una fuente de f.e.m. real establece una diferencia de potencial constante entre sus bornes
- El proceso de transformación de energía en una fuente de f.e.m. es reversible
- En un conductor con corriente eléctrica de sección transversal no uniforme la velocidad de arrastre de los electrones es la misma en cualquier tramo del conductor

Pregunta 2 (4 puntos)

Cierto tostador de nicrom cuando se le conecta por primera vez a una alimentación de 220 V (estando el alambre a una temperatura de 20°C), la corriente inicial es de 2.0 A. Cuando por el calentamiento el tostador alcanza su temperatura de operación final, la corriente se reduce a 1.70 A. Hallar:

- La potencia entregada al tostador cuando está a su temperatura de operación (2 p)
- La temperatura final del calefactor (2 p)

Pregunta 3 (2 puntos)

Un conductor de plata al ser sometido a una diferencia de potencial V entre sus extremos, es recorrido por una corriente de 2 amperios estando a 20 °C. Calcular la intensidad de corriente cuando, por efecto del calentamiento, el conductor se encuentra a 80 °C. (Suponga que no hay dilatación)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 4 (4 puntos)

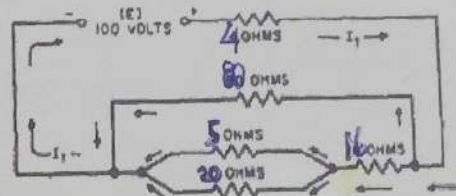
Doce metros de cable consiste en 6 m de alambre de cobre seguidos de 6 m de alambre de aluminio (ambos con un 1 mm. de diámetro). A través de él se establece una diferencia de potencial de 120 V. Hallar:

- La diferencia de potencial a través de la parte de aluminio.
- El campo eléctrico establecido en la parte de cobre

Pregunta 5 (4 puntos)

Cinco resistencias están conectadas a una fuente de 100 Voltios en la forma indicada en la figura abajo. Los valores indicados son 100V, 4 Ω , 80 Ω , 5 Ω , 20 Ω , 16 Ω . Hallar:

- La resistencia equivalente del circuito
- La corriente en la resistencia de 16 Ω
- El voltaje en la resistencia de 5 Ω
- La potencia disipada en la resistencia de 80 Ω



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 6 (2 puntos)

Una plancha eléctrica doméstica de 1500 W se deja encendida todo un día exactamente. ¿Cuánto se tendrá que pagar por el consumo de esta energía? Considere que el costo de un kilowatt-hora es de S/ 0.40

TABLA DE RESISTIVIDADES Y COEFICIENTES DE TEMPERATURA
 Material $\rho(\text{Ohm-metro})$ a 20°C α Coef. De Temp. ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Plata	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Cobre	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Oro	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminio	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsteno	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Hierro	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platino	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Plomo	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nicromio	1.5×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbón	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanio	0.46	-48×10^{-3}

Los Profesores del Curso